

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC
MÃ HỌC PHẦN: INT14164**

**BÀI THỰC HÀNH 6
PHÂN TÍCH TÍNH MÃ ĐỘC TROJAN DROPPER SPY TRÊN
LINUX**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT009 Đàm Quốc Anh

Giảng viên hướng dẫn: TS.Đình Trường Dục

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	4
1.1 Mục đích.....	4
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	4
2.1 Các bước thực hiện.....	4
2.1.1 Nhiệm vụ 1: Lấy mã hash SHA256 của file mã độc.....	4
2.1.2 Nhiệm vụ 2: Phân tích file bằng công cụ strings.....	4
2.1.3 Nhiệm vụ 3: Cài đặt và sử dụng floss để phân tích.....	5
2.1.4 Nhiệm vụ 4: So sánh kết quả giữa strings và floss.....	7
2.1.5 Checkwork	8

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Lấy mã hash của file.....	4
Hình 2 Các chuỗi tĩnh từ file mã độc	5
Hình 3 Cài đặt công cụ floss	6
Hình 4 Sử dụng floss trích xuất chuỗi động.....	6
Hình 5 Kết quả phân tích -1	7
Hình 6 Kết quả phân tích -2	7
Hình 7 Sử dụng grep để tìm chuỗi	8
Hình 8 Checkwork	8

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Giúp sinh viên nắm vững các kỹ thuật phân tích tĩnh mã độc, đặc biệt tập trung vào mã độc loại Trojan trên hệ điều hành Linux. Giúp họ hiểu rõ cách thức mã độc hoạt động, cấu trúc và các thành phần chính của mã độc, cũng như xác định được những hành vi nguy hiểm mà mã độc có thể thực hiện mà không cần phải chạy hoặc thực thi trực tiếp. Qua đó, nâng cao khả năng nhận diện, phân tích và phòng chống các mối đe dọa từ mã độc trong môi trường thực tế.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Các bước thực hiện

- Khởi động bài lab:

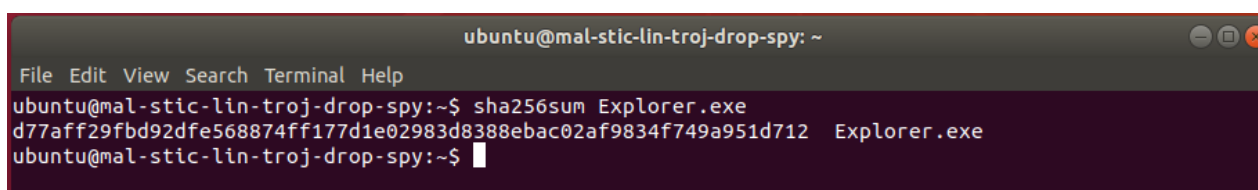
Sinh viên tải file imodule.tar bằng lệnh:

```
imodule https://github.com/duydt2024/-ATNN_D20/raw/main/mal-stic-lin-troj-drop-spy/imodule.tar
```

- Bắt đầu bài lab, vào terminal, gõ: `labtainer -r mal-stic-lin-troj-drop-spy`
- Sau khi khởi động xong có terminal mal-stic-lin-troj-drop-spy sẽ xuất hiện, bên trong bài lab đã có sẵn mã độc.

2.1.1 Nhiệm vụ 1: Lấy mã hash SHA256 của file mã độc

Dùng câu lệnh `sha256sum` để lấy mã hash của file `Explorer.exe`.



```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy:~$ sha256sum Explorer.exe  
d77aff29fbd92dfe568874ff177d1e02983d8388ebac02af9834f749a951d712 Explorer.exe  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy:~$
```

Hình 1 Lấy mã hash của file

2.1.2 Nhiệm vụ 2: Phân tích file bằng công cụ strings

Trích xuất tất cả các chuỗi tĩnh từ file mã độc bằng lệnh `strings`.

Kết quả mong đợi: Danh sách các chuỗi ASCII hoặc Unicode tĩnh được liệt kê, sinh viên có thể tìm các chuỗi đáng ngờ (như email, URL).

```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy:~$ strings Explorer.exe  
!This program cannot be run in DOS mode.  
|Rich  
.text  
.rdata  
@.data  
.rsrc  
@.reloc  
SVWj  
h4FA  
hHFA  
hTFA  
hHFA  
hpFA  
PWSV  
_^[3  
hxFA  
hHFA  
SVW3  
hHFA  
PWSV  
u%Ph  
h,GA  
h@GA  
hXGA
```

Hình 2 Các chuỗi tĩnh từ file mã độc

Tìm được các chuỗi đáng ngờ như :

1. Keylogger

```
C:\Users\Gaara\Documents\Visual Studio 2013\Projects\KeyLog\Release\KeyLog.pdb  
KeyLog.dll  
FillKeyboard  
SetGlobalHookHandle
```

2. Registry Auto-start

```
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
```

3. Hành vi gián điệp

```
GetActiveWindow  
GetLastActivePopup  
GetObjectInformationW  
GetProcessWindowStation
```

2.1.3 Nhiệm vụ 3: Cài đặt và sử dụng floss để phân tích

Mô tả: Cài đặt công cụ floss và sử dụng để trích xuất các chuỗi động bị che giấu trong file mã độc.

```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy:~$ python3 -m pip install flare-floss==2.3.0  
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable  
Collecting flare-floss==2.3.0  
  Downloading flare_floss-2.3.0-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)  
Collecting tabulate==0.9.0 (from flare-floss==2.3.0)  
  Downloading tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl.metadata (34 kB)  
Collecting vivisect==1.1.1 (from flare-floss==2.3.0)  
  Downloading vivisect-1.1.1-py3-none-any.whl.metadata (2.8 kB)  
Collecting viv-utis==0.7.9 (from viv-utis[flirt]==0.7.9->flare-floss==2.3.0)  
  Downloading viv_utis-0.7.9-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.2 kB)  
Collecting pydantic==1.10.8 (from flare-floss==2.3.0)  
  Downloading pydantic-1.10.8-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (146 kB)  
Collecting tqdm==4.65.0 (from flare-floss==2.3.0)  
  Downloading tqdm-4.65.0-py3-none-any.whl.metadata (56 kB)  
Collecting networkx==2.5.1 (from flare-floss==2.3.0)  
  Downloading networkx-2.5.1-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)  
Collecting halo==0.0.31 (from flare-floss==2.3.0)  
  Downloading halo-0.0.31.tar.gz (11 kB)  
  Preparing metadata (setup.py) ... done  
Collecting rich==13.3.4 (from flare-floss==2.3.0)  
  Downloading rich-13.3.4-py3-none-any.whl.metadata (18 kB)  
Collecting pefile>=2022.5.30 (from flare-floss==2.3.0)  
  Downloading pefile-2024.8.26-py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)  
Collecting colorama>=0.3.9 (from halo==0.0.31->flare-floss==2.3.0)
```

Hình 3 Cài đặt công cụ floss

```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy:~$ floss Explorer.exe  
INFO: floss: extracting static strings...  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 1 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 2 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 3 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 4 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 5 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 6 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 7 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 8 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 9 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 10 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 11 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 12 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 13 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 14 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 15 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 16 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 17 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 18 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 19 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 20 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 21 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 22 library functions  
finding decoding function features: 0% 0/374 [00:00<?, ? functions/s, skipped 23 library functions
```

Hình 4 Sử dụng floss trích xuất chuỗi động

```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy: ~
File Edit View Search Terminal Help

FLARE FLOSS RESULTS (version 2.3.0)

+-----+-----+
| file path           | Explorer.exe |
| extracted strings   |               |
| static strings      | 2219          |
| stack strings       | 0             |
| tight strings       | 0             |
| decoded strings     | 0             |
+-----+-----+

FLOSS STATIC STRINGS

+-----+
| FLOSS STATIC STRINGS: ASCII (1379) |
+-----+

!This program cannot be run in DOS mode.
Rich
.text
.rdata
```

Hình 5 Kết quả phân tích -1

```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy: ~
File Edit View Search Terminal Help

zh-tw
zu-za
CONOUT$

FLOSS STACK STRINGS

FLOSS TIGHT STRINGS

FLOSS DECODED STRINGS

ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy:~$
```

Hình 6 Kết quả phân tích -2

Kết quả mong đợi: Ghi nhận các chuỗi động bị che giấu và tìm chuỗi đáng ngờ như email, URL.

2.1.4 Nhiệm vụ 4: So sánh kết quả giữa strings và floss

Mô tả: Sử dụng lệnh grep để tìm chuỗi chứa ký tự đặc biệt (ví dụ: @gmail.com) và so sánh kết quả giữa hai công cụ.

```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy: ~
File Edit View Search Terminal Help
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy:~$ floss Explorer.exe | grep "@gmail.com"
anhthc95@gmail.com
hunganh1803@gmail.com
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy:~$ strings Explorer.exe | grep "@gmail.com"
ubuntu@mal-stic-lin-troj-drop-spy:~$
```

Hình 7 Sử dụng grep để tìm chuỗi

Kết quả mong đợi: Thấy được sự khác biệt khi dùng strings và floss.

Từ đó ta thấy được khi phân tích với Floss thì sẽ tìm đc gmail bị ẩn còn với Strings thì không

2.1.5 Checkwork

```
student@ubuntu:~/labtainer/labtainer-student$ checkwork
Results stored in directory: /home/student/labtainer_xfer/mal-stic-lin-troj-drop-spy
Labname mal-stic-lin-troj-drop-spy

Student          | Compare | SHA256 | Install_Floss | strings | floss |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|
B22DCAT009      | Y       | Y      | Y             | Y       | Y     |
What is automatically assessed for this lab:

student@ubuntu:~/labtainer/labtainer-student$
```

Hình 8 Checkwork